Una sola plataforma de datos

Arquitectura modular, auditable y reproducible — opción A

FUENTES

Voltux · Share CRM
TMS · FX · Call Center

LAKE

Python / Oracle 11g
Parquet · S3/MinIO

WAREHOUSE

PostgreSQL / Redshift
Estrella · SCD Tipo 2

SEMÁNTICA

dbt + reglas de calidad
Linaje · monitoreo

IA

Mantis · pgvector
RAG · búsqueda semántica

Operación: Airflow 02:00 • Kafka + Spark en tiempo real • calidad bloqueante antes de publicar

5/5 integraciones reales probadas con datos sintéticos; no es certificación de producción.

Volumen: referencia vs estrés físico

Separar la magnitud del reto de lo que ya está ejecutado

VOLTUX

4.5 M

Registros del sistema (referencia)

TMS PAGOS

6.9 M

Transacciones (referencia)

TMS COMENTARIOS

10 M

Textos (referencia)

POSTGRESQL 16: 42.8 M DE FILAS FÍSICAS

9.0M leads · 13.8M pagos · 20.0M comentarios · 0 huérfanos

436.102 s, replay sin duplicados. No es un benchmark end-to-end multi-motor.

Calidad y modelo dimensional

Probar relaciones y consistencia antes de escalar el volumen

Modelo dimensional

fact_ventas · fact_fx
fact_interacciones · fact_tours

SCD2: cliente y sala
Claves sustitutas y correspondencias entre sistemas

Evidencia comprobada

5/5 integraciones CI: PASS
14 controles de calidad: PASS
4 relaciones conciliadas: PASS

Contratos/ventas, pagos/contratos, comentarios/tours y ventas/FX

GitHub Actions #39336589227: PostgreSQL, dbt, MinIO, Airflow, Kafka/Spark y RAG PASS.

Del Call Center a Mantis

Procesamiento near-real-time y búsqueda semántica con controles

Kafka + Spark

transcripciones_raw
↓ regex / reglas aprobadas
transcripciones_procesadas + alertas
↓ UPSERT por event_id
PostgreSQL (replay idempotente)

Embeddings + RAG

Comentarios/transcripciones a Parquet
↓ privacidad + chunking
Embeddings incrementales (hash)
↓ pgvector
Mantis: recuperación con fuentes

Kafka/Spark y pgvector verificados en CI; API Mantis empresarial aún sin acceso.

Viabilidad, riesgos y próximos hitos

Propuesta orientada a valor para FX, Client Journey y consolidación

Beneficio esperado

FX centralizado y conciliable
Visión de cliente y contratos
Menos inconsistencias
Datos gobernados para Mantis

Riesgos y costos

Acceso Oracle 11g / latencia
PII, consentimiento y ACL
Recursos Spark / Kafka
Storage, cómputo, operación
No hay ROI estimado sin piloto

Hitos de aceptación

1. Integración: 5/5 PASS
2. PostgreSQL 42.8M: PASS
3. Validar Oracle 11g real
4. Acordar API Mantis/VPG
5. Dimensionar producción

Evidencia: GitHub Actions #39336589227 y #39334943627. Datos sintéticos.